

Studierhinweise zu Lektion 4

Mathematische Grundlagen (Modul 61111)

Diese Lektion eröffnet den Analysis-Teil des Moduls. Im Zentrum steht die Frage, was die reellen Zahlen $\mathbb{R}$ gegenüber anderen Körpern so besonders macht – und warum Analysis ohne $\mathbb{R}$ nicht funktioniert.

In **Kapitel 12** werden neun Axiome für $\mathbb{R}$ vorgestellt: fünf Körperaxiome, drei Ordnungsaxiome und das entscheidende Schnittaxiom (Axiom der Ordnungsvollständigkeit). Aus diesen Axiomen leiten wir systematisch die Bruchrechnung, den Umgang mit Ungleichungen, den Absolutbetrag, Intervalle sowie das Supremumsprinzip her – das Herzstück, das $\mathbb{R}$ von $\mathbb{Q}$ unterscheidet. Am Ende von Kapitel 12 zeigen wir, dass p -te Wurzeln aus nichtnegativen reellen Zahlen stets existieren und eindeutig sind.

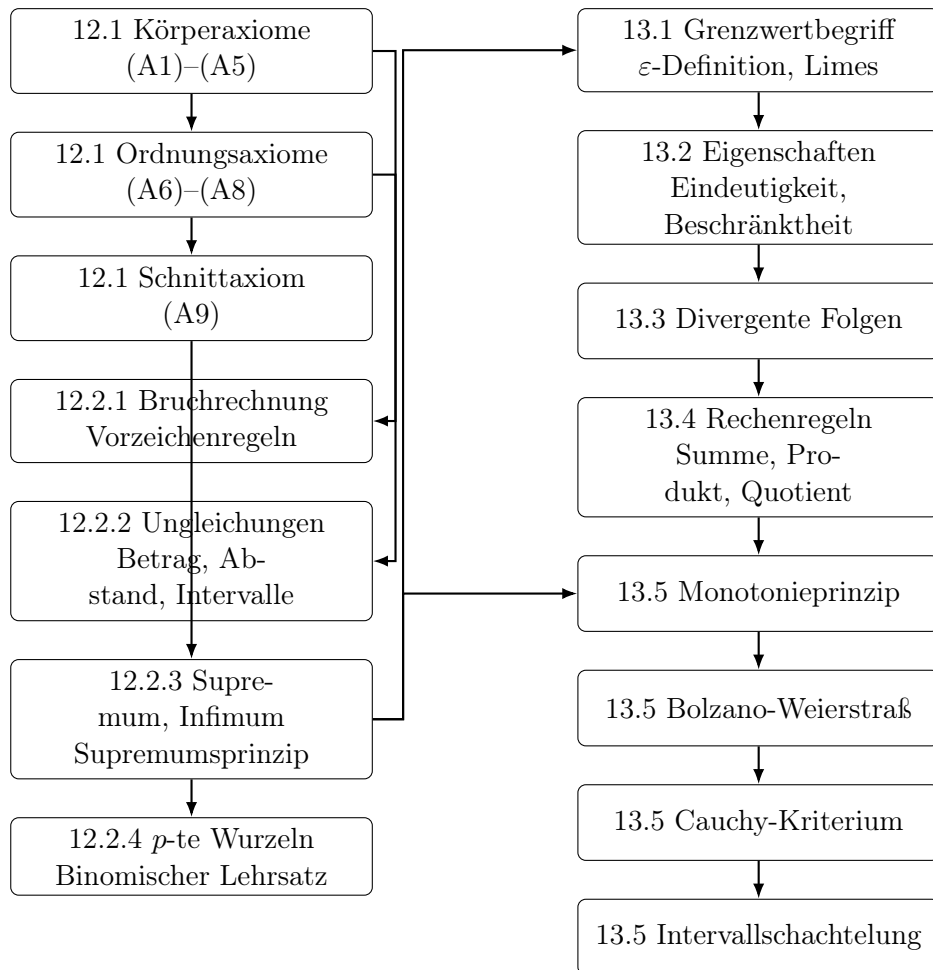
In **Kapitel 13** wird der Begriff des Grenzwertes einer reellen Folge präzisiert. Dieser Begriff ist das unverzichtbare Werkzeug aller Analysis. Neben der formalen ε -Definition lernen Sie Rechenregeln für konvergente Folgen sowie vier wichtige Konvergenzprinzipien kennen: das Monotonieprinzip, den Satz von Bolzano-Weierstraß, das Cauchy-Kriterium und das Prinzip der Intervallschachtelung.

Lesen Sie diesen Lehrtext *aktiv*: Schreiben Sie jeden Beweisschritt selbst nach, und überprüfen Sie jede Ungleichung an einem kleinen Zahlenbeispiel, bevor Sie weiterlesen. Kapitel 13 ist Grundlage der gesamten weiteren Analysis – lassen Sie hier keine Lücken.

Struktur der Lektion 4

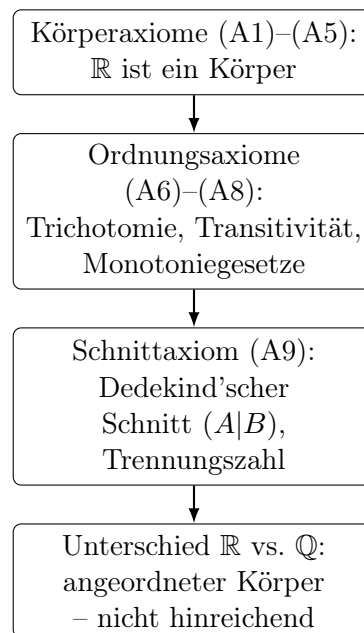
Kap. 12: Reelle Zahlen

Kap. 13: Grenzwerte von Folgen



Zielelement 12.1 – Die Axiome der reellen Zahlen

Lerninhalte



Lernziele

Nach Durcharbeiten dieses Abschnitts sollten Sie:

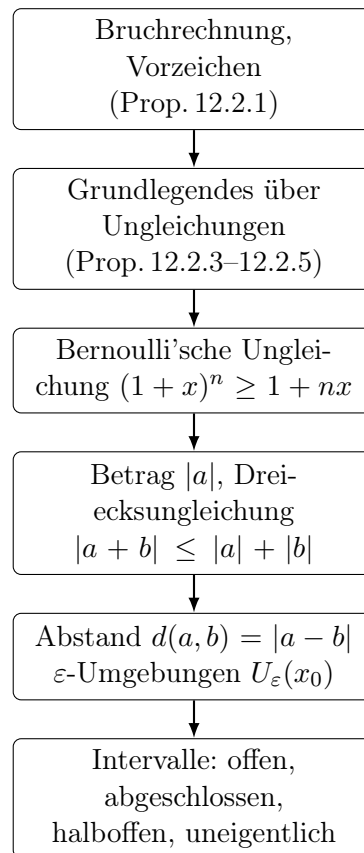
- die neun Axiome der reellen Zahlen benennen und in drei Gruppen einteilen können,
- erklären können, warum weder die Körperaxiome noch die Ordnungsaxiome allein $\mathbb{R}$ von $\mathbb{Q}$ unterscheiden,
- den Begriff des Dedekind'schen Schnittes $(A|B)$ und der Trennungszahl definieren können,
- verstehen, warum $\mathbb{F}_2$ kein angeordneter Körper ist,
- das Schnittaxiom (A9) in eigenen Worten erläutern können (geometrische Intuition: Lückenlosigkeit der Zahlengeraden).

Selbstkontrollelement 12.1

Sei $A = \{x \in \mathbb{Q} \mid x < \sqrt{2}\}$ und $B = \{x \in \mathbb{Q} \mid x > \sqrt{2}\}$. Erklären Sie, warum $(A|B)$ ein Dedekind'scher Schnitt der rationalen Zahlen ist, und was das Schnittaxiom für die reellen Zahlen in diesem Zusammenhang leistet.

Zielelement 12.2.1–12.2.2 – Folgerungen: Bruchrechnung und Ungleichungen

Lerninhalte



Lernziele

Nach Durcharbeiten dieses Abschnitts sollten Sie:

- Ungleichungen mit den Grundregeln (Addition, Multiplikation, Vorzeichenwechsel) manipulieren und das Umdrehen des Ungleichungszeichens bei Multiplikation mit negativen Zahlen sicher anwenden können,
- die Bernoulli'sche Ungleichung anwenden und ihren Beweis per Induktion skizzieren können,
- den Absolutbetrag und seine Eigenschaften (Dreiecksungleichung, Multiplikativität) kennen,
- ε -Umgebungen als Intervallschreibweise und als Betragsbedingung $|x - x_0| < \varepsilon$ ausdrücken können,
- die verschiedenen Intervalltypen (a, b) , $[a, b]$, $(a, b]$, $[a, b)$ sowie uneigentliche Intervalle benennen und auf der Zahlengeraden darstellen können.

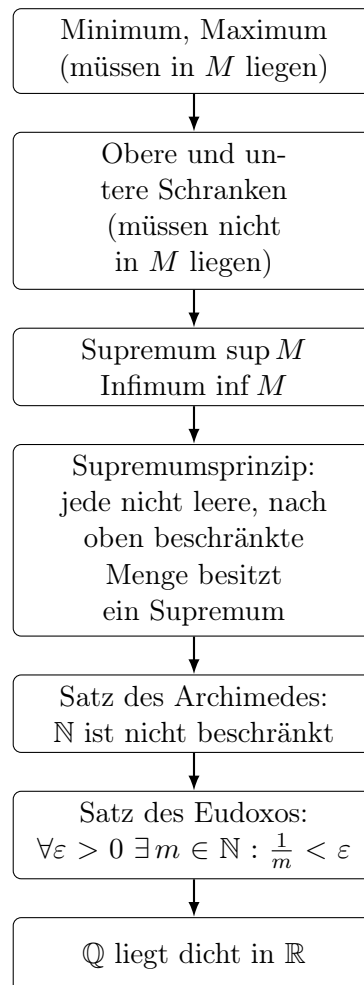
Selbstkontrollelement 12.2.1–12.2.2

Beweisen Sie: Für alle $a, b \in \mathbb{R}$ gilt $|a - b| \geq ||a| - |b||$.

Hinweis: Wenden Sie die Dreiecksungleichung auf $a = (a - b) + b$ an.

Zielelement 12.2.3 – Supremum, Infimum und Supremumsprinzip

Lerninhalte



Lernziele

Nach Durcharbeiten dieses Abschnitts sollten Sie:

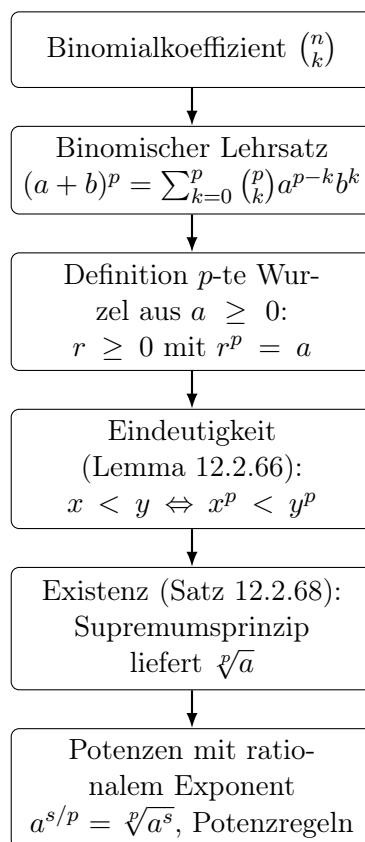
- den Unterschied zwischen Minimum/Maximum und unteren/oberen Schranken erklären können,
- Supremum und Infimum einer Menge M anhand der Definition 12.2.47 identifizieren können,
- das Supremumsprinzip (Satz 12.2.52) formulieren und seine Äquivalenz zum Schnittaxiom erläutern können (Korollar 12.2.56),
- den Satz des Archimedes (12.2.57) und den Satz des Eudoxos (12.2.58) anwenden können,
- verstehen, warum $\mathbb{Q}$ dicht in $\mathbb{R}$ liegt (Korollar 12.2.59).

Selbstkontrollelement 12.2.3

Sei $M = \left\{ \frac{n-1}{n+1} \mid n \in \mathbb{N} \right\}$. Bestimmen Sie $\sup M$, $\inf M$, $\max M$ (falls existent) und $\min M$ (falls existent) und begründen Sie Ihre Antwort.

Zielelement 12.2.4 – p -te Wurzeln

Lerninhalte



Lernziele

Nach Durcharbeiten dieses Abschnitts sollten Sie:

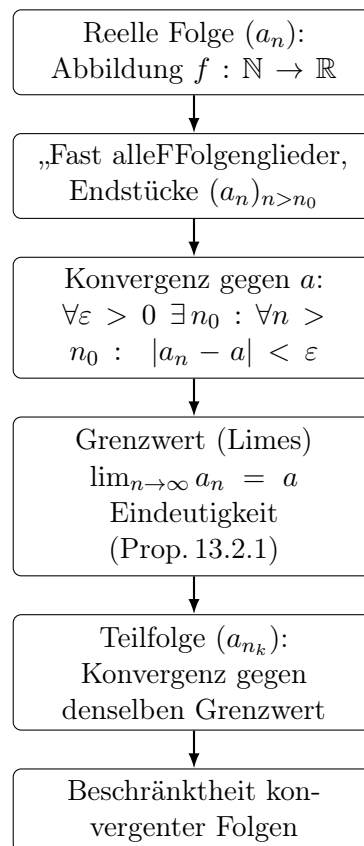
- den Binomialkoeffizienten berechnen und den binomischen Lehrsatz anwenden können,
- die Definition der p -ten Wurzel kennen und verstehen, warum nur $r \geq 0$ zugelassen ist,
- die Eindeutigkeit von $\sqrt[p]{a}$ mit Lemma 12.2.66 begründen können,
- die Beweisidee der Existenz (Satz 12.2.68) skizzieren können (Supremum der Menge $M = \{y \geq 0 \mid y^p < a\}$),
- die Potenzregeln für rationale Exponenten (Proposition 12.2.78) kennen,
- wissen, warum $\sqrt{2}$ irrational ist (Proposition 12.2.72).

Selbstkontrollelement 12.2.4

Berechnen Sie $\binom{6}{2}$ und $\binom{6}{4}$. Geben Sie außerdem an: Warum kann $\sqrt[3]{-8}$ gemäß Definition 12.2.64 nicht als dritte Wurzel aus -8 bezeichnet werden?

Zielelement 13.1–13.2 – Der Grenzwertbegriff

Lerninhalte



Lernziele

Nach Durcharbeiten dieses Abschnitts sollten Sie:

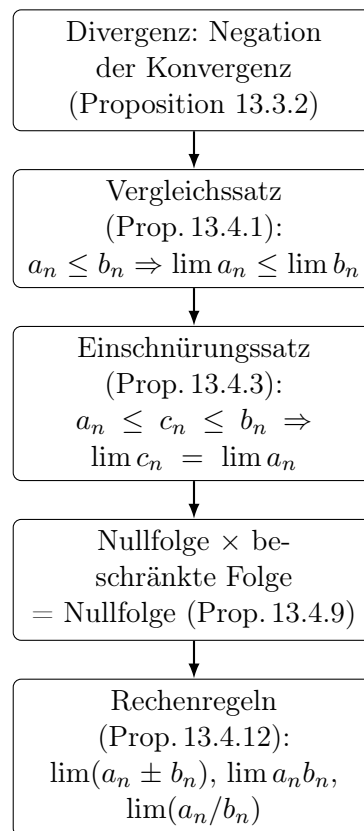
- die ε -Definition der Konvergenz (Definition 13.1.8) auswendig kennen und auf konkrete Folgen anwenden können,
- verstehen, was „fast alle Folgenglieder“ bedeutet, und den Unterschied zu „alle“ erläutern können,
- die Konvergenz einfacher Folgen (z. B. $(\frac{1}{n})$, $(\frac{1}{\sqrt[n]{n}})$, (q^n) für $|q| < 1$) direkt aus der Definition beweisen können,
- die Eindeutigkeit des Grenzwertes (Proposition 13.2.1) kennen,
- verstehen, warum jede Teilfolge einer konvergenten Folge gegen denselben Grenzwert konvergiert, und dieses Kriterium zur Divergenzprüfung einsetzen können.

Selbstkontrollelement 13.1–13.2

Sei $(a_n) = (\frac{2n-14}{n+1})$. Bestimmen Sie den Grenzwert und zeigen Sie mit der ε -Definition, dass die Folge gegen diesen Grenzwert konvergiert.

Zielelement 13.3–13.4 – Divergenz und Rechnen mit Folgen

Lerninhalte



Lernziele

Nach Durcharbeiten dieses Abschnitts sollten Sie:

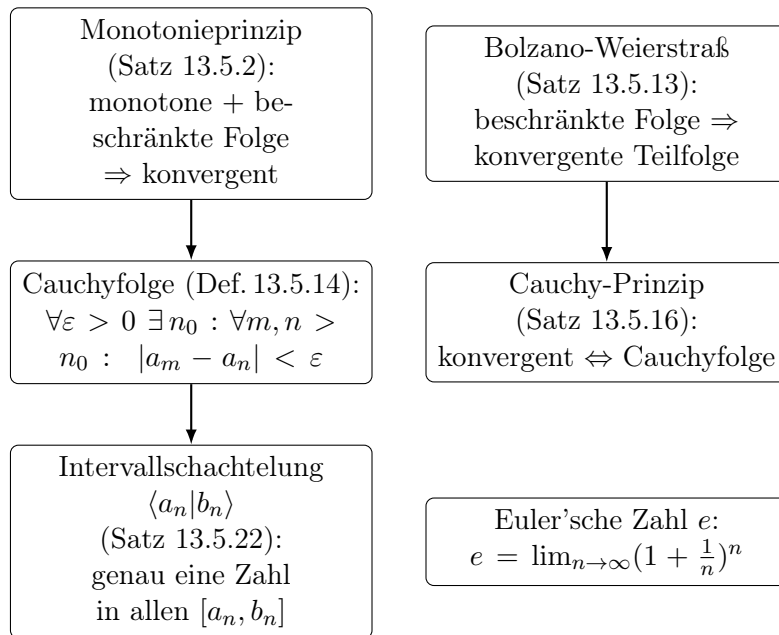
- Divergenz einer Folge formal charakterisieren und an Beispielen nachweisen können (z. B. $((-1)^n), (n)$),
- Vergleichssatz und Einschnürungssatz anwenden können,
- die Rechenregeln für konvergente Folgen (Proposition 13.4.12) anwenden und dabei beachten, dass sie nur von rechts nach links gelesen werden dürfen,
- Grenzwerte rationaler Folgen durch Kürzen des führenden Terms berechnen können,
- wissen, dass aus der Konvergenz von $(a_n b_n)$ *nicht* auf die Konvergenz von (a_n) oder (b_n) geschlossen werden darf.

Selbstkontrollelement 13.3–13.4

Berechnen Sie $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^3 + 2n - 5}{5n^3 + n^2}$ und begründen Sie jeden Schritt mit den Rechenregeln. Geben Sie außerdem ein Beispiel für eine Nullfolge (b_n) mit $b_n \neq 0$, für die $(\frac{1}{b_n})$ divergiert.

Zielelement 13.5 – Vier Konvergenzprinzipien

Lerninhalte



Lernziele

Nach Durcharbeiten dieses Abschnitts sollten Sie:

- das Monotonieprinzip formulieren, seinen Beweis skizzieren und anwenden können (insbesondere: monotone Folge konvergiert $\Leftrightarrow$ beschränkt),
- den Satz von Bolzano-Weierstraß (jede beschränkte Folge hat eine konvergente Teilfolge) kennen und zum Nachweis von Konvergenzeigenschaften verwenden können,
- den Begriff der Cauchyfolge erklären und Cauchy-Folgen erkennen,
- das Cauchy-Konvergenzprinzip (konvergent $\Leftrightarrow$ Cauchyfolge) anwenden können,
- das Prinzip der Intervallschachtelung verstehen und wissen, dass genau eine reelle Zahl in allen Intervallen liegt,
- die Euler'sche Zahl e als Grenzwert von $((1 + \frac{1}{n})^{n+1})$ und $(\sum_{k=0}^n \frac{1}{k!})$ kennen.

Selbstkontrollelement 13.5

Sei (a_n) mit $a_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2}$. Zeigen Sie, dass (a_n) monoton wachsend und beschränkt ist (Hinweis: $\frac{1}{k^2} \leq \frac{1}{k(k-1)}$ für $k \geq 2$), und schließen Sie auf Konvergenz. Ist $\lim a_n$ explizit bekannt?